خطة محرك الترجمة متعدد اللغات

العربية - الإنجليزية - الأوردو

تصور وظيفي وتقني لواجهة المستخدم، البيانات الثابتة، النصوص الحرة، التخزين، الترجمة الخلفية، والمراجعة البشرية

1. الهدف من الخطة

تهدف هذه الخطة إلى جعل المنصة متعددة اللغات على مستويين متكاملين :لغة واجهة الاستخدام، ولغة البيانات التي يكتبها المستخدمون .يختار كل مستخدم العربية أو الإنجليزية أو الأوردو، وتعرض له القوائم والرسائل والنصوص المترجمة بلغته، مع حفظ النص الأصلي والترجمات في قاعدة .البيانات وعدم إعادة الترجمة في كل مرة

القرار الأساسي
.العربية والإنجليزية لغتان مرجعيتان معتمدتان للبيانات الثابتة، أما الأوردو فهي لغة عرض كاملة تُنشأ ترجمتها في الخلفية وتُحفظ لإعادة الاستخدام
.النصوص الحرة يمكن أن تُكتب بأي لغة، ويُحفظ أصلها ثم تترجم إلى اللغات الأخرى

2. نطاق التعدد اللغوي

المجال	طريقة الدعم
واجهة النظام	.جميع القوائم، الأزرار، الرسائل، النوافذ، الإشعارات الثابتة، والعناوين بالعربية والإنجليزية والأوردو
البيانات الثابتة	.العربية والإنجليزية حقول أساسية مع مراجعة بشرية؛ الأوردو ترجمة محفوظة في جدول مركزي
أسماء العمال	.حقل عربي وحقل إنجليزي فقط؛ يقترح المحرك الإنجليزية قبل الحفظ ويصححها المستخدم يدويًا
النصوص الحرة	.حفظ النص الأصلي ولغته، ثم ترجمة خلفية إلى اللغات المطلوبة وحفظ النتائج
التقارير والتصدير	.إصدار التقرير بلغة المستخدم أو اللغة التي يختارها وقت التصدير
البحث	.البحث في العربية والإنجليزية والترجمات الأوردية المحفوظة وفق الصلاحيات

3. اللغات واتجاه العرض

اللغة	الرمز	الاتجاه	الوضع
العربية	ar	RTL من اليمين إلى اليسار	لغة مرجعية أساسية
الإنجليزية	en	LTR من اليسار إلى اليمين	لغة مرجعية أساسية
الأوردو	ur	RTL من اليمين إلى اليسار	لغة عرض مترجمة ومحفوظة

- .preferred_language يحفظ حساب كل مستخدم اللغة المفضلة في الحقل
- .يغيّر النظام اتجاه الشاشة والخط والمحاذاة تلقائيًا عند تغيير اللغة
- .تستخدم المنطقة الزمنية وتنسيقات التاريخ المعتمدة في المنصة، بينما تتغير أسماء الأيام والأشهر حسب لغة العرض

4. تصنيف البيانات قبل ترجمتها

الفئة	أمثلة	طريقة التخزين والترجمة
بيانات لا تُترجم	الأرقام، الساعات، المبالغ، النسب، الأكواد، أرقام .الموظفين، المعادلات	.تخزن مرة واحدة وتنسق فقط حسب لغة العرض
أسماء أشخاص	.اسم العامل، الموظف، المشرف	بعد مراجعة بشرية؛ لا يعتمد الذكاء name_en وname_ar .الاسم تلقائيًا
بيانات ثابتة متعددة اللغات	القسم، الوظيفة، عنصر التقييم، سبب الإضافي، نوع .الإجازة، حالة الطلب	.حقول عربية وإنجليزية أساسية، وترجمة أوردية مركزية

نص أصلي +لغة أصلية +ترجمات محفوظة وإصدارات.	،الملاحظات، التبريرات، أسباب الرفض، التعليقات وصف الحدث.	نصوص حرة
ملفات موارد ترجمة يديرها فريق النظام، ولا تحتاج ترجمة عند التشغيل.	حفظ، اعتماد، رفض، رسالة خطأ.	نصوص واجهة ثابتة

5. آلية أسماء العمال

أسماء الأشخاص تعامل باعتبارها بيانات هوية، وليست ترجمة لغوية عادية .لذلك تُحفظ بصيغتين رسميتين فقط :العربية والإنجليزية.

الغرض	الحقل
الاسم العربي المعتمد بعد المراجعة.	name_ar
الاسم الإنجليزي المعتمد بعد اقتراح النقل الصوتي ومراجعته.	name_en
الاسم كما يظهر حرفيًا في الإقامة أو الجواز عند الحاجة.	official_document_name (اختياري)

5.1 سير إدخال الاسم

1. يكتب المستخدم الاسم العربي.
2. يطلب النظام اقتراح الاسم الإنجليزي من محرك النقل الصوتي.
3. يظهر الاقتراح في الحقل الإنجليزي قبل الحفظ.
4. يصحح المستخدم الاسم يدويًا ليتوافق مع الوثيقة الرسمية.
5. عند الضغط على حفظ تُحفظ القيمتان المعتمدتان، ولا يغيرهما الذكاء الاصطناعي لاحقًا من تلقاء نفسه.

عرض الاسم في الواجهة الأوردية
يعرض النظام الاسم الإنجليزي المعتمد لمستخدم الأوردو افتراضيًا حفاظًا على هوية الشخص وعدم إنشاء تهجئة غير رسمية .ويمكن إضافة اسم أوردو اختياري يدويًا مستقبلًا إذا احتاجت الشركة ذلك.

6. آلية البيانات الثابتة متعددة اللغات

البيانات المرجعية التي تتكرر في القوائم والتقارير تعتمد العربية والإنجليزية داخل الجدول الأساسي .يمكن لمدير النظام البدء بأي من اللغتين؛ ويقترح محرك الترجمة اللغة الأخرى قبل الحفظ.

الحقول الأساسية	مثال الكيان
name_ar, name_en	الأقسام
name_ar, name_en, description_ar, description_en	الوظائف
name_ar, name_en, description_ar, description_en	عناصر التقييم
name_ar, name_en	أسباب الإضافي
name_ar, name_en	أنواع الإجازات
name_ar, name_en	حالات الطلبات

6.1 سير الحفظ

6. يكتب مدير النظام النص بالعربية أو الإنجليزية.

7. يقترح المحرك النص المقابل في الحقل الآخر.
8. يراجع المستخدم النصين ويصححهما.
9. يحفظ النظام العربية والإنجليزية كنسختين رسميتين.
10. ينشئ مهمة خلفية لإعداد الأوردو وتخزينها في جدول الترجمات.

7. آلية النصوص الحرة

النصوص الحرة قد تُكتب بالعربية أو الإنجليزية أو الأوردو .لا نضع ثلاثة أعمدة لكل ملاحظة؛ بل نحفظ النص الأصلي في سجل العمل، ونحفظ ترجماته في جدول مركزي قابل للتوسع.

المحتوى	البيان
النص كما كتبه المستخدم دون تغيير.	original_text
لغة النص المكتشفة أو التي حددها المستخدم.	original_language
رقم إصدار النص، ويزداد عند التعديل.	text_version
حالة الترجمة لكل لغة.	translation_status
النص المترجم والمحفوظ.	translated_text
آلية، راجعها مستخدم، أو معتمدة.	review_status

8. دورة الترجمة في الخلفية

المستخدم يكتب النص ويحفظه
↓
حفظ النص الأصلي فورًا
↓
إنشاء TranslationJob في قائمة الانتظار
↓
اكتشاف اللغة وتحديد اللغات الناقصة
↓
تطبيق قاموس مصطلحات الشركة
↓
استدعاء مزود الذكاء الاصطناعي
↓
فحص النتيجة وحفظها في قاعدة البيانات
↓
تحديث الحالة إلى READY وإشعار الواجهة

لا ينتظر المستخدم اكتمال الترجمة حتى يحفظ العملية الأصلية .إذا فشلت خدمة الذكاء الاصطناعي، يبقى النص الأصلي محفوظًا وتُعاد المحاولة في الخلفية واذا فشل ثلاث مرات يتوقف عن المحاولة لمدة 10دقائق ومن ثم يعاود المحاولة مرتين واذا فشل هنا لايكرر العملية وتظهر اشعار للادمن للتحق من المشكلة حتى لايتم استنفاذ التوكن.

9. آلية عرض النص عند الاستدعاء

عند فتح المستخدم للسجل، لا يترجم النظام النص من جديد .بل يختار أفضل نسخة محفوظة وفق اللغة المفضلة وسياسة البدائل.

طلب عرض النص بلغة المستخدم
↓
هل توجد ترجمة READY للإصدار الحالي؟
نعم → عرضها مباشرة
لا → عرض النص البديل +إنشاء مهمة ترجمة
↓
بعد اكتمال المهمة تُحدّث الشاشة أو تظهر في الزيارة التالية

9.1 ترتيب البدائل (Fallback)

لغة المستخدم	ترتيب العرض عند فقد الترجمة
العربية	العربية ← الإنجليزية ← النص الأصلي
الإنجليزية	الإنجليزية ← العربية ← النص الأصلي
الأوردو	الأوردو ← الإنجليزية ← العربية ← النص الأصلي

قاعدة الأداء والتكلفة
الترجمة تتم مرة واحدة لكل إصدار ولكل لغة، ثم تُعاد قراءتها من قاعدة البيانات بلا استهلاك توكن جديد. لا يُستدعى الذكاء الاصطناعي عند كل مشاهدة.

10. تعديل النص وإدارة الإصدارات

- عند تعديل النص الأصلي، يزيد text_version.
- تُعلّم الترجمات السابقة بالحالة STALE ولا تحذف لأغراض التدقيق.
- تُنشأ مهام ترجمة جديدة للإصدار الجديد.
- لا يعرض النظام ترجمة إصدار قديم على نص جديد.
- إذا كانت ترجمة قد روجعت بشريًا ثم تغير الأصل، تُعاد للمراجعة بعد إعادة الترجمة.

11. حالات الترجمة

الحالة	المعنى
PENDING	تم إنشاء المهمة ولم تبدأ.
PROCESSING	المحرك يعالج الترجمة.
READY	الترجمة جاهزة آليًا.
HUMAN_REVIEWED	راجعها مستخدم مخول.
FAILED	فشلت المحاولة وتنتظر الإعادة أو المعالجة.
STALE	الترجمة تخص إصدارًا قديمًا من النص.
BLOCKED	النص لا يسمح بإرساله للترجمة وفق سياسة الخصوصية.

12. قاموس مصطلحات الشركة

ينشأ قاموس مركزي يمنع اختلاف ترجمة المصطلحات الحساسة بين الشاشات والتقارير. يطبّق القاموس قبل إرسال الطلب للمحرك وبعد استلام الترجمة.

المصطلح العربي	الترجمة الإنجليزية المعتمدة	الترجمة الأوردية المعتمدة/المقترحة
العجز النقدي	Cash shortage	نقدی کمی
الزيادة في الصندوق	Cash overage	نقدی اضافہ
الدوام الإضافي	Overtime	اضافی ڈیوٹی
الإجازة الأسبوعية	Weekly day off	ہفتہ وار چھٹی
المعدّل	Authorized Modifier	مجاز ترمیم کنندہ

شام کی آپریشنز	Evening Operations	التشغيل المسائي

- يدير مدير النظام القاموس، مع تاريخ سريان وإصدار لكل مصطلح.
- تمنع الترجمة الحرة للمصطلحات المالية والقانونية إذا كانت لها صيغة معتمدة.

13. التصميم المقترح لقاعدة البيانات

13.1 البيانات الثابتة

```
departments
id
name_ar
name_en
is_active
created_at
updated_at
```

13.2 العمال

```
workers
id
employee_number
name_ar
name_en
official_document_name (optional)
preferred_display_name_language
...
```

13.3 الترجمات المركزية

```
localized_texts
id
entity_type
entity_id
field_name
source_language
target_language
source_version
source_hash
translated_text
status
translation_source
model_name
reviewed_by
created_at
updated_at
```

مهام الترجمة 13.4

```
translation_jobs
id
entity_type
entity_id
field_name
source_version
target_language
priority
status
attempts
last_error
scheduled_at
completed_at
```

مكونات محرك الترجمة .14

المكون	المسؤولية
Language Detector	اكتشاف لغة النص مع السماح للمستخدم بتصحيحها.
Translation Queue	ترتيب المهام وتنفيذها في الخلفية.
AI Translation Gateway	واجهة موحدة مع مزود الذكاء وإدارة المفتاح والتوكن.
Glossary Engine	تطبيق مصطلحات الشركة وصيغ الأسماء المعتمدة.
Translation Memory	إعادة استخدام النصوص المتكررة لتقليل التكلفة.
Quality Validator	فحص الفراغ، الطول، الأرقام، الأسماء، والمصطلحات بعد الترجمة.
Version Manager	ربط الترجمة بإصدار النص ومنع عرض النسخ القديمة.
Review Console	شاشة مراجعة وتصحيح الترجمات وإعادة المحاولة.
Usage Monitor	متابعة عدد الطلبات والتوكن والتكلفة ونسب الفشل.

واجهات الاستخدام المطلوبة .15

الشاشة	الوظائف
إعدادات اللغة	اختيار لغة المستخدم وتغيير الاتجاه والمعاينة.
محرر البيانات الثابتة	حقلا العربية والإنجليزية، زر اقتراح الترجمة، وتعديل قبل الحفظ.
محرر اسم العامل	اقتراح الاسم الإنجليزي قبل الحفظ مع تنبيه أنه يحتاج مراجعة.
مركز مراجعة الترجمات	المعلقة، الفاشلة، القديمة، والمراجعة البشرية.
قاموس المصطلحات	إضافة المصطلح وترجماته وأولويته ونطاق استخدامه.
سجل تكلفة الترجمة	الطلبات، التوكن، النموذج، التكلفة، والفترة.
عرض النص	النص بلغة المستخدم مع زر عرض النص الأصلي عند الحاجة.

16. الصلاحيات

الصلاحية	الدور
يرى المحتوى بلغته ويستطيع عرض النص الأصلي دون تعديل الترجمة.	المستخدم العادي
يكتب الملاحظات بأي لغة ويصحح نصه الأصلي فقط.	المشرف
تراجع ترجمات البيانات الإدارية وفق التفويض.	الشؤون الإدارية
يصحح الترجمة ويعتمدها دون تغيير النص الأصلي.	مراجع الترجمة
يدير اللغات والقاموس والمهام والمزود والاستهلاك وإعادة المحاولة.	مدير النظام
يعدل البيانات وفق الورقة الرسمية المعتمدة، وتخضع الترجمات لإعادة الإصدار تلقائيًا.	المعدّل

17. الخصوصية والأمان

- لا يرسل المحرك إلى مزود الذكاء إلا النص المطلوب ترجمته والسياق الضروري فقط.
- لا ترسل الرواتب أو أرقام الهوية أو المبالغ أو بيانات العامل الكاملة مع الملاحظة ما لم تكن ضرورية.
- تزال أو تستبدل المعرفات الحساسة قبل الإرسال متى أمكن.
- يحفظ سجل من طلب الترجمة، والنموذج المستخدم، واللغة، والتكلفة، ونتيجة العملية.
- يخزن مفتاح مزود الذكاء في مخزن أسرار، ولا يظهر في قاعدة البيانات أو الواجهة.
- يستمر النظام في العمل إذا تعطلت الترجمة، ويعرض النص الأصلي أو البديل المتاح.

18. إدارة التوكن والتكلفة

- استخدام source_hash وذاكرة الترجمة: عدم ترجمة النص نفسه أكثر من مرة.
- جمع النصوص القصيرة في دفعات آمنة لتقليل عدد الطلبات.
- استخدام نموذج اقتصادي للترجمة اليومية، ونموذج أعلى جودة للنصوص الرسمية أو السياسات.
- وضع حدود يومية وشهرية وتنبيهات عند تجاوز الميزانية.
- قياس التكلفة حسب الوحدة والمستخدم واللغة ونوع النص.
- إعادة استخدام الترجمة المحفوظة في التقارير والإشعارات بدل ترجمتها من جديد.

19. قواعد الجودة

الفحص	القاعدة
مطابقة الأرقام والنسب والساعات والمبالغ بين الأصل والترجمة.	الأرقام لا تتغير
استخدام name_ar/name_en داخل النص: عند ظهور اسم شخص المعتمدين.	الأسماء لا تُترجم بحرية
مطابقة قاموس الشركة قبل اعتماد READY.	المصطلحات ثابتة
رفض نتيجة فارغة أو أقصر بصورة غير منطقية.	لا نص فارغ
إتاحة المراجعة البشرية للنصوص الحساسة والمالية.	الحفاظ على المعنى
التأكد أن source_version يطابق آخر إصدار قبل العرض.	الإصدار صحيح

20. التقارير والإشعارات

- التقارير تصدر بالعربية أو الإنجليزية أو الأوردو حسب اختيار المستخدم وقت التصدير.
- الأسماء في تقرير الأوردو تعرض بالإنجليزية المعتمدة ما لم يوجد اسم أوردو يدوي معتمد.
- الإشعارات الثابتة تستخدم قوالب مترجمة مسبقًا، والقيم المتغيرة تُدرج داخل القالب.
- الملاحظات الحرة داخل الإشعار تُقرأ من الترجمة المحفوظة، وليس من استدعاء فوري جديد.

21. خطة التنفيذ

المخرج	المحتوى	المرحلة
واجهة ثلاثية اللغات.	موارد الواجهة، RTL/LTR، رموز اللغات، لغة المستخدم.	الأساس - T0
بيانات مرجعية معتمدة.	حقول العربية والإنجليزية للأسماء والبيانات الثابتة، واقتراح قبل الحفظ.	البيانات الرسمية - T1
بنية ترجمة قابلة للتوسع.	جداول translation_jobs و localized_texts والإصدارات.	التخزين المركزي - T2
ترجمة آلية محفوظة.	الطابور، بوابة الذكاء، إعادة المحاولة، القاموس.	المحرك الخلفي - T3
عرض سريع ومستقر.	التحديث التلقائي، Fallback، اختيار لغة المستخدم.	العرض والبدائل - T4
تشغيل محكوم وقابل للتدقيق.	شاشة المراجعة، التدقيق، التكلفة، الصلاحيات.	المراجعة والحوكمة - T5
خفض التكلفة وتحسين الجودة.	ذاكرة ترجمة، تجميع الطلبات، البحث متعدد اللغات.	التحسين - T6

22. حالات الاختبار الأساسية

- إدخال اسم عربي، ظهور اقتراح إنجليزي، تعديله، ثم حفظ النسختين دون تغيير لاحق.
- إدخال قسم باللغة الإنجليزية، اقتراح العربية، تصحيحها، وحفظ الأوردو في الخلفية.
- كتابة ملاحظة أوردية وعرضها لمستخدم عربي وإنجليزي بعد اكتمال الترجمة.
- وإنشاء مهمة خلفية Fallback فتح النص قبل اكتمال الترجمة والتأكد من تطبيق.
- تعديل النص الأصلي والتأكد من عدم عرض الترجمة القديمة.
- تعطل مزود الذكاء والتأكد من حفظ العمل الأصلي واستمرار النظام.
- مطابقة الأرقام والمبالغ في الترجمة.
- احترام صلاحيات المستخدم وعدم ترجمة أو عرض بيانات غير مسموحة.
- إصدار تقرير باللغة الأوردية مع الأسماء الإنجليزية الرسمية.
- التأكد من عدم استهلاك توكن عند إعادة فتح نص مترجم مسبقًا.

23. معايير القبول

- يستطيع كل مستخدم اختيار العربية أو الإنجليزية أو الأوردو، وتعمل الواجهة بالاتجاه الصحيح.
- لا يحفظ اسم العامل الإنجليزي إلا بعد عرضه للمستخدم وإتاحة تصحيحه.
- العربية والإنجليزية للبيانات الثابتة تُعتمدان قبل الحفظ، والأوردو تُحفظ مركزيًا.
- النص الأصلي لا يضيع ولا يستبدل بالترجمة.
- الترجمة لا تتكرر عند كل قراءة ولا تستدعي الذكاء إذا كانت النسخة الصحيحة محفوظة.
- أي تعديل في النص يجعل ترجماته القديمة غير صالحة وينشئ إصدارًا جديدًا.
- توجد شاشة لمراجعة الترجمات الفاشلة والآلية والمصححة بشريًا.
- يمكن إيقاف محرك الترجمة دون تعطيل بقية وظائف المنصة.
- يمكن إضافة لغة رابعة مستقبلًا دون إضافة أعمدة إلى جميع جداول العمل.

24. القرارات المعتمدة في هذه الخطة

الوضع المعتمد	القرار
العربية والإنجليزية والأوردو.	لغات المنصة
العربية والإنجليزية.	اللغات المرجعية للبيانات الثابتة
مع اقتراح إنجليزي قبل الحفظ ومراجعة بشرية، name_en وname_ar.	أسماء العمال
الاسم الإنجليزي المعتمد افتراضيًا.	لغة اسم العامل في واجهة الأوردو
حفظ الأصل وترجمة خلفية مركزية إلى اللغات الأخرى.	النصوص الحرة
من قاعدة البيانات؛ لا إعادة ترجمة إلا إذا كانت مفقودة أو قديمة.	استدعاء الترجمة
حقول مباشرة للبيانات المرجعية العربية والإنجليزية، وجدول مركزي لباقي اللغات والنصوص الحرة.	التخزين
اقتراح وترجمة فقط؛ لا يعتمد الأسماء أو النصوص الرسمية دون مراجعة.	الذكاء الاصطناعي
إضافة لغات لاحقة من خلال جدول الترجمات دون تعديل كل الجداول.	التوسع

الخلاصة

يعمل محرك الترجمة كخدمة مركزية داخل عقل المنصة :يحفظ الأصل أولًا، يترجم في الخلفية، يخزن النتيجة، ويعرض لكل مستخدم النسخة المناسبة من قاعدة البيانات .العربية والإنجليزية أساس البيانات الرسمية، والأوردو لغة عرض كاملة مدعومة بالترجمة المحفوظة والبدائل الواضحة.